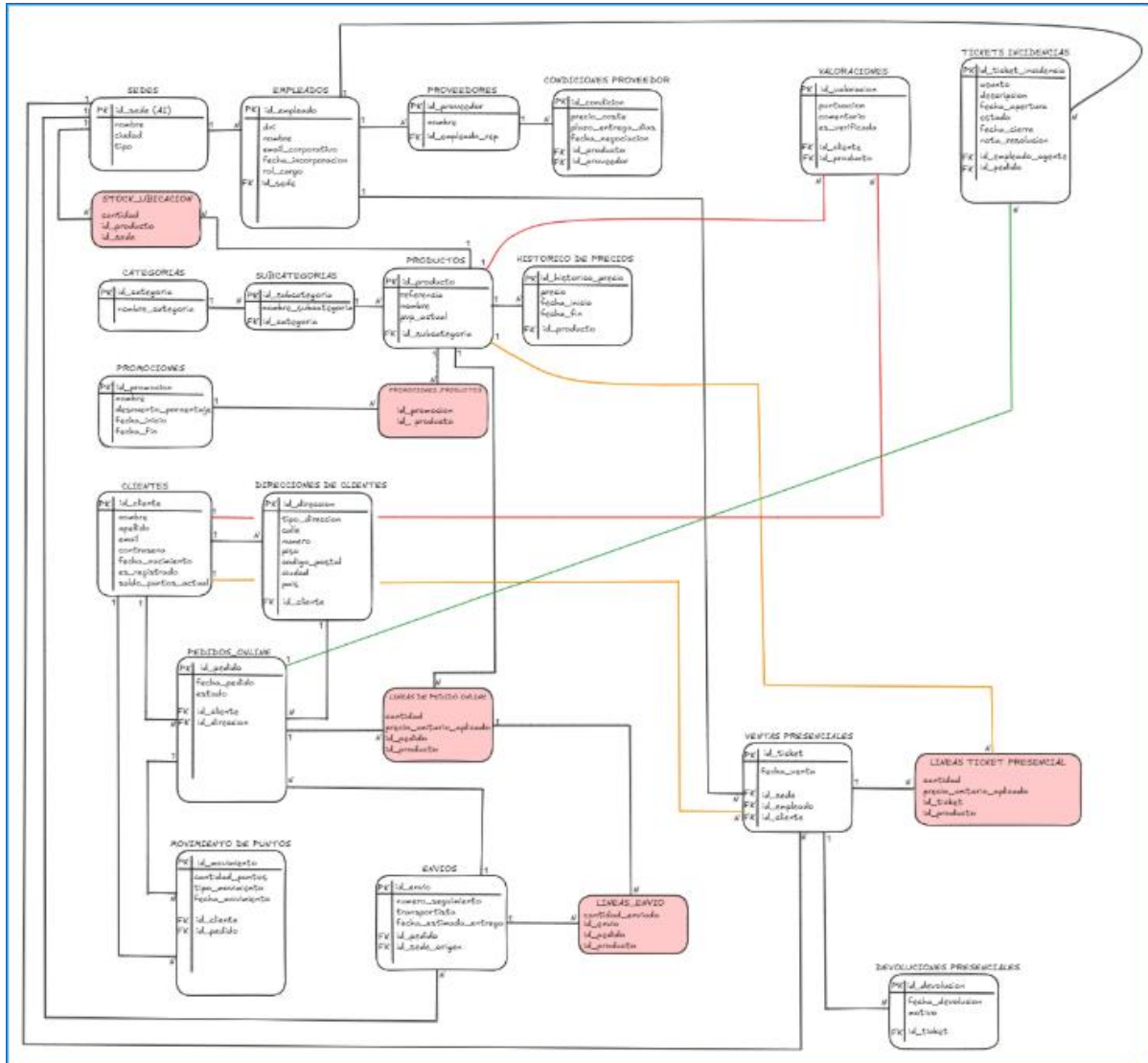


Modelo relacional



Infraestructura y Personal (Gestión Interna)

Este bloque da soporte operacional a la empresa, administrando las sedes físicas, el personal contratado y los proveedores de la cadena de suministro.

SEDES

- **Función:** Almacena los puntos físicos o almacenes logísticos desde los que opera la compañía.

- **Claves:** id_sede actúa como clave primaria de incremento automático (AI).
- **Campos clave:** nombre, ciudad, y tipo (un ENUM que diferencia entre tienda física o almacén logístico).

EMPLEADOS

- **Función:** Centraliza los datos del personal de NexShop.
- **Claves:** id_empleado (PK). Incluye id_sede como clave foránea (FK).
- **Relación: SEDES (1) -> EMPLEADOS (N).** Una sede puede albergar a múltiples trabajadores, pero cada empleado pertenece a una única sede operativa obligatoriamente.

PROVEEDORES

- **Función:** Registra los fabricantes externos que suministran el stock de la plataforma.
- **Claves:** id_proveedor (PK). Contiene id_empleado_rep (FK) que apunta hacia la tabla de empleados.
- **Relación: EMPLEADOS (1) -> PROVEEDORES (N).** Diseñada para la auditoría interna; cada entidad proveedora tiene asignado un empleado específico como representante o gestor directo de la cuenta comercial.

CONDICIONES PROVEEDOR

- **Función:** Gestiona la negociación económica de adquisición del catálogo.
- **Claves:** id_condicion (PK). Mapea simultáneamente con claves foráneas hacia id_producto e id_proveedor.
- **Campos clave:** Guarda métricas dinámicas de compra como el precio_coste (un tipo DECIMAL exacto) y el plazo_entrega_dias.

Catálogo, Almacén y Control de Inventario

Módulo dedicado a estructurar el árbol de categorías de productos en la web y el control del stock físico real.

CATEGORIAS y 6. SUBCATEGORIAS

- **Función:** Estructuran de forma jerárquica los artículos disponibles en la tienda.

- **Relación:** CATEGORIAS (1) -> SUBCATEGORIAS (N). Las subcategorías dependen de una categoría raíz mediante id_categoria (FK).

PRODUCTOS

- **Función:** El maestro de los artículos comercializados en NexShop.
- **Claves:** id_producto (PK). Se conecta a Subcategorias mediante id_subcategoria (FK).
- **Campo clave:** Contiene la referencia única del producto (UK), el nombre comercial y el pvp_actual.

STOCK_UBICACION (Tabla Intermedia)

- **Función:** Soluciona la relación de muchos a muchos (\$N:M\$) entre productos y sedes. Un producto está presente en varios almacenes y una sede guarda múltiples productos.
- **Claves:** Carece de un ID propio. Utiliza una **clave primaria compuesta** integrada por (id_producto + id_sede), ambas actuando a su vez como FK.
- **Campo clave:** cantidad. Esta estructura impide registros duplicados para una misma sede y un mismo artículo, facilitando el control estricto de inventario en tiempo real.

HISTORICO DE PRECIOS

- **Función:** Almacena la evolución del coste comercial de cada artículo.
- **Relación:** PRODUCTOS (1) -> HISTORICO_PRECIOS (N). Enlazado por id_producto (FK), permite realizar auditorías financieras de tickets antiguos sin alterar los datos actuales, gracias a sus marcas temporales fecha_inicio y fecha_fin.

PROMOCIONES y 11. PROMOCIONES_PRODUCTOS

- **Función:** Promociones define campañas de marketing con un descuento_porcentaje y fechas de vigencia concretas.
- **Intermedia:** Debido a que una promoción aplica a varios productos y un producto participa en varias promociones, la tabla Promociones_productos rompe la relación \$N:M\$ uniendo de manera identificativa (id_promocion + id_producto) como PK compuesta.

Clientes y Sistema de Fidelización

Administra la información de los usuarios registrados, sus ubicaciones y la gestión de puntos promocionales.

CLIENTES

- **Función:** Base de datos maestra de los usuarios de la plataforma.
- **Campos clave:** nombre, apellidos, email y contraseña (con longitud suficiente para soportar hash de seguridad). Contiene el flag booleano es_registrado y el balance global de puntos acumulados (saldo_puntos_actual).

DIRECCIONES DE CLIENTES

- **Función:** Permite que un único cliente almacene múltiples destinos para el envío de sus pedidos (Casa, Trabajo, Segunda residencia).
- **Relación: CLIENTES (1) -> DIRECCIONES_CLIENTES (N)** enlazado mediante id_cliente (FK).

MOVIMIENTO DE PUNTOS

- **Función:** Libro de registro detallado que audita la ganancia o el canje de los puntos de fidelidad de los clientes.
- **Claves:** id_movimiento (PK). Posee dos relaciones externas: id_cliente (FK) e id_pedido (FK).
- **Diseño Crítico de Negocio:** La clave foránea id_pedido **admite de forma explícita valores NULL**. Esto se ha diseñado así deliberadamente para permitir que el departamento de marketing asigne puntos directos a la cuenta del usuario (por ejemplo, regalos por el aniversario de registro o campañas directas) sin que exista de por medio una transacción o compra online obligatoria.

Núcleo Transaccional (Ventas y Envío Parcial)

Es el motor transaccional que gestiona las operaciones de compra de la empresa, aislando el canal online del canal físico para optimizar el rendimiento de la base de datos.

Canal Digital (Online)

- **PEDIDOS_ONLINE:** Cabecera de los pedidos web que identifica la fecha, el estado del pago y los asocia con el comprador (id_cliente) y su lugar de recepción (id_direccion).

- **LINEAS DE PEDIDO ONLINE:** Entidad débil que desglosa el carrito de la compra. Utiliza una PK compuesta por (id_pedido + id_producto), almacenando la cantidad adquirida y el precio_unitario_aplicado real en el momento de la compra.

Gestión Avanzada de Logística (Envíos Fraccionados)

Un único pedido online puede requerir que los productos salgan de diferentes ubicaciones geográficas. Para resolver esto de manera elegante, el modelo divide el flujo logístico en dos entidades:

- **ENVIOS:** Registra cada paquete físico emitido de forma individual, con su respectivo numero_seguimiento, la empresa transportista y enlazando la sede de salida (id_sede_origen) y el pedido general (id_pedido).
- **18. LINEAS_ENVIO:** Es la tabla transaccional definitiva. Hereda una clave compuesta triple de gran precisión: id_envio (para saber en qué caja viaja), junto con (id_pedido + id_producto) provenientes de la línea de pedido original. De este modo, el sistema conoce con exactitud quirúrgica cuántas unidades (cantidad_enviada) de un artículo comprado en la web se han empaquetado en cada envío parcial.

Canal Físico (Punto de Venta)

- **VENTAS PRESENCIALES:** Gestiona la facturación directa en las cajas registradoras de las tiendas físicas. Enlaza la transacción con id_sede (dónde se vendió) e id_empleado (quién ejecutó la venta).
- **Diseño Crítico de Negocio:** El campo id_cliente (FK) **permite valores NULL**. Esto asegura el cumplimiento de las normativas de comercio, permitiendo tramitar tickets a clientes anónimos que acuden a la tienda física y no desean aportar datos personales para registrarse en el sistema.
- **20. LINEAS TICKET PRESENCIAL:** Entidad débil que desglosa las filas del ticket mediante clave compuesta (id_ticket + id_producto).
- **21. DEVOLUCIONES PRESENCIALES:** Gestiona los abonos en tienda física, vinculándose de forma unívoca a través de id_ticket (FK) para registrar el motivo y la fecha de la devolución.

VALORACIONES

- **Función:** Almacena el feedback de calidad en la plataforma. Un cliente evalúa un producto concreto. Se conecta mediante id_cliente e id_producto (FK). Almacena la puntuacion numérica y si la compra ha sido verificada.

TICKETS INCIDENCIAS

- **Función:** Módulo de atención al cliente para la resolución de reclamaciones.
- **Claves:** id_ticket_incidencia (PK). Relaciona al trabajador de atención al cliente que procesa el problema (id_empleado_agente).
- **Campos clave:** El campo id_pedido (FK) **es opcional (NULL)**, dado que un cliente puede abrir un ticket de soporte por una duda general del catálogo sin necesidad de tener una compra abierta en su perfil.

Al implementar este esquema mediante DDL en el servidor, el diseño previene de forma nativa los siguientes fallos de integridad:

1. **Bloqueo de Huérfanos por Eliminación:** Al usar relaciones fuertemente identificativas en las tablas de líneas (Lineas_pedidos_online, Lineas_ticket_presencial), si se intentara eliminar una cabecera de pedido o de ticket por error, el motor de la base de datos abortará la operación si no se eliminan primero sus dependientes, protegiendo las auditorías financieras.
2. **Duplicidades en el Stock:** Al no usar un id autoincremental artificial en Stock_ubicacion y forzar una clave primaria basada en id_producto + id_sede, es físicamente imposible que un despiste de programación cree dos registros de stock para un mismo producto en una misma tienda.
3. **Incongruencias en el Historial Financiero:** Al aislar el pvp_actual en Productos y fijar el precio_unitario_aplicado en las líneas de compra, nos aseguramos de que una futura subida de precios en el catálogo web no altere el registro histórico de lo que el cliente pagó en el pasado.